

Laboratorio 7: Red neuronal pequeña y evolución por algoritmo genético

Estudiante: Manuel López

1. Tabla de Resultados

Semilla	Mapa	Llegó	Generación	Fitness	Choques	Pasos Útiles
7	Original	Si	11	2556	0	14
7	Modificado	Si	Cargado	2556	0	14
21	Original	Si	2	2556	0	14
21	Modificado	Si	Cargado	2556	0	14
42	Original	Si	Cargado	2556	0	14
42	Modificado	Si	0	2556	0	14

2. Preguntas Teóricas

1. ¿Qué se conserva entre la clase de percepción local y este laboratorio?

Se conserva el mundo del robot (cuadrícula de 8x8, inicio, meta, obstáculos fijos), el sistema de sensores locales que revisan celdas vecinas en orden UDLR, y la función de fitness para evaluar el desempeño.

2. ¿Qué información representa un peso de la red que antes representaba una regla?

Antes representaba una acción fija o regla rígida en una tabla. Ahora, los pesos son parámetros numéricos continuos que ponderan matemáticamente las señales de entrada de los sensores a través de capas ocultas para calcular los logits de salida.

3. ¿Por qué una red entrenada en un mapa puede fallar en otro mapa?

Porque la red aprende una política reactiva basada en los patrones locales específicos del entorno donde fue entrenada. Al cambiar los obstáculos, las combinaciones de sensores pueden llevar al robot a callejones sin salida o situaciones no previstas.

4. ¿La política aprendida generaliza o solo memoriza respuestas locales?

Realiza una generalización basada en las características locales (los 4 sensores), permitiéndole reaccionar ante obstáculos cercanos similares, aunque su éxito global depende de cuán representativos fueron los escenarios evaluados.

5. ¿Qué cambios permitirían que el robot conociera la dirección de la meta?

Se le tendría que añadir información adicional a la entrada de la red, como las coordenadas absolutas actuales del robot, la distancia relativa o un vector que indique directamente la posición de la meta.

3. Conclusión

La implementación de redes neuronales pequeñas evolucionadas mediante algoritmos genéticos demuestra ser un método eficaz para dotar a un agente reactivo de toma de decisiones autónomas sin necesidad de programación tradicional. A través del uso de sensores locales y capas ocultas no lineales, el robot logra interpretar su entorno inmediato para maximizar su función de fitness. Sin embargo, los experimentos en mapas modificados evidencian que, aunque la red

generaliza respuestas locales eficientes, cambios drásticos en la topografía del entorno pueden generar ciclos o bloqueos. Esto demuestra que la evolución optimiza políticas orientadas a contextos específicos, siendo necesario ampliar la información sensorial del agente si se busca una verdadera adaptabilidad universal.

4. Evidencias de Ejecución (Capturas)

Código sin modificación de obstáculos

```
MINGW64:/c/Users/manue/OneDrive/Escritorio/Laboratorio7
RED NEURONAL EVOLUTIVA | MEJOR INDIVIDUO | Puntaje: 2556
🤖 = robot | 🏁 = meta alcanzada | 🏠 = meta | 🚧 = obstaculo
⬤ = inicio | □ = celda libre

⬤ □ □ 🚧 □ □ □ □
□ □ □ 🚧 □ □ □ □
🚧 □ 🚧 🚧 □ □ □ □
□ □ □ 🚧 □ □ □ □
□ □ □ 🚧 □ □ □ □
□ □ 🚧 🚧 □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ 🚧 □
□ □ □ □ □ □ □ 🤖
Paso 14/14 | Observacion: 1100 | Accion: R | Mejor individuo

RESULTADO FINAL
Metodo: red neuronal cargada
Generacion: cargado
Puntaje: 2556
Choques: 0
Pasos utiles: 14
Llegó a la meta: si

manue@Manuel_Lpez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Laboratorio7
$
```

Código con modificación de obstáculos

```
MINGW64:/c/Users/manue/OneDrive/Escritorio/Laboratorio7
RED NEURONAL EVOLUTIVA | MEJOR INDIVIDUO | Puntaje: 2556
🤖 = robot | 🏁 = meta alcanzada | 🏠 = meta | 🚧 = obstaculo
⬤ = inicio | □ = celda libre

⬤ □ □ 🚧 □ □ □ □
□ □ □ 🚧 □ □ □ □
🚧 □ 🚧 🚧 □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ 🚧 □
□ □ 🚧 🚧 □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ 🚧 □
□ □ □ □ □ □ □ 🤖
Paso 14/14 | Observacion: 1100 | Accion: R | Mejor individuo

RESULTADO FINAL
Metodo: red neuronal + evolutivo
Generacion: 0
Puntaje: 2556
Choques: 0
Pasos utiles: 14
Llegó a la meta: si

manue@Manuel_Lpez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Laboratorio7
$
```